데이터베이스 ERD

AGORA / FreLog · SQL Server 실제 시스템 카탈로그 기준 · 2026.10.19

5 TABLES 36 COLUMNS 5 FOREIGN KEYS | PK · FK · UQ · NULLABLE

users
사용자 계정

컬럼	SQL 타입	제약
user_id ↗	int	PK
email	nvarchar(255)	
password_hash	nvarchar(255)	NULL
nickname	nvarchar(100)	
tag_number	int	
role	nvarchar(20)	
status	nvarchar(20)	
oauth_provider	nvarchar(50)	NULL
oauth_id	nvarchar(255)	NULL
password_changed_at	datetime2(7)	NULL
created_at	datetime2(7)	
updated_at	datetime2(7)	

UQ email
UQ nickname + tag_number

1 — 0..1
user_id = PK + FK

user_sessions
사용자 접속 상태

컬럼	SQL 타입	제약
user_id	int	PK FK
cpp_server_id	int	FK NULL
canvas_id	int	FK NULL
is_accessed	bit	
last_login_at	datetime2(7)	NULL
updated_at	datetime2(7)	

0..N — 0..1

canvas_info
캔버스 등록·할당

컬럼	SQL 타입	제약
canvas_id ↗	int	PK
redis_id	int	FK NULL
cpp_server_id	int	FK NULL
is_cached	bit	
created_at	datetime2(7)	
updated_at	datetime2(7)	

0..1 — 0..N

cpp_server
C++ 서버 인스턴스

컬럼	SQL 타입	제약
server_id ↗	int	PK
server_ip	varchar(45)	
server_port	varchar(10)	
ws_port	varchar(10)	
is_activated	bit	
created_at	datetime2(7)	
last_heartbeat_at	datetime2(7)	

UQ server_ip + server_port

0..1 — 0..N

redis_server
Redis 서버 등록

컬럼	SQL 타입	제약
redis_id ↗	int	PK
redis_ip	varchar(45)	
redis_port	varchar(10)	
is_activated	bit	
created_at	datetime2(7)	

UQ redis_ip + redis_port

0..1 — 0..N

표기와 관계 읽기

PK 기본 키 / FK 실제 외래 키
UQ UNIQUE 제약 (+ 는 복합 키)
NULL 값 없음 허용 / 미표시 컬럼은 NOT NULL
↗ IDENTITY 자동 증가
선 끝의 숫자 = 상대 행 1개당 가능한 행 수
모든 FK: DELETE · UPDATE = NO ACTION

문서 저장소와 관계형 스키마의 경계

MS SQL: 사용자 계정·접속 상태·서버 등록·캔버스 할당을 관리합니다. users → user_sessions는 사용자당 최대 1행입니다.
Redis: 활성 캔버스 문서 canvas:{canvas_id}를 저장합니다. SQL의 canvas_id와 연결하는 애플리케이션 키이며 SQL FK는 아닙니다.
Elasticsearch: canvas 인덱스에 캔버스 문서·스냅샷을 보관합니다. 객체·참여자·그룹은 문서 내부 데이터이므로 SQL 테이블로 그리지 않았습니다.
비밀번호 해시·이메일 등 실제 사용자 값은 도식에 포함하지 않았습니다. 스키마 메타데이터만 사용했습니다.

SOURCE sys.tables · sys.columns · sys.indexes · sys.foreign_keys | 범위: agora_db / dbo | 비활성·미신뢰 FK 없음